

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN**

HORARIOSCRIPT

Proyecto 1 — Analizador Léxico para Horarios Académicos
Manual de Usuario

Josué Eliú Castro Sosa
Carné: 202405110
Segundo Semestre 2026
Guatemala, Septiembre 2026

1. Introducción

HorarioScript es una aplicación de escritorio con interfaz gráfica desarrollada en Python utilizando Tkinter. Permite cargar archivos con extensión `.hor`, analizarlos léxicamente mediante un Autómata Finito Determinista implementado manualmente, visualizar los tokens reconocidos y los errores léxicos detectados, y generar tres reportes en formato HTML: horario semanal, carga de catedráticos y estadístico general del ciclo. Este manual explica, paso a paso, cómo ejecutar la aplicación, la estructura del lenguaje HorarioScript, y cómo interpretar cada uno de los resultados que produce el sistema.

2. Cómo Ejecutar la Aplicación

El proyecto requiere Python 3.10 o superior. Desde una terminal, ubicado dentro de la carpeta Proyecto 1 del repositorio, se ejecuta el siguiente comando:

```
python main.py
```

Al ejecutarse sin argumentos adicionales, el sistema abre directamente la interfaz gráfica. La ventana principal se muestra vacía, con los paneles de carga de archivo, tabla de tokens, tabla de errores, y los botones de reportes deshabilitados hasta que se realice un análisis exitoso.

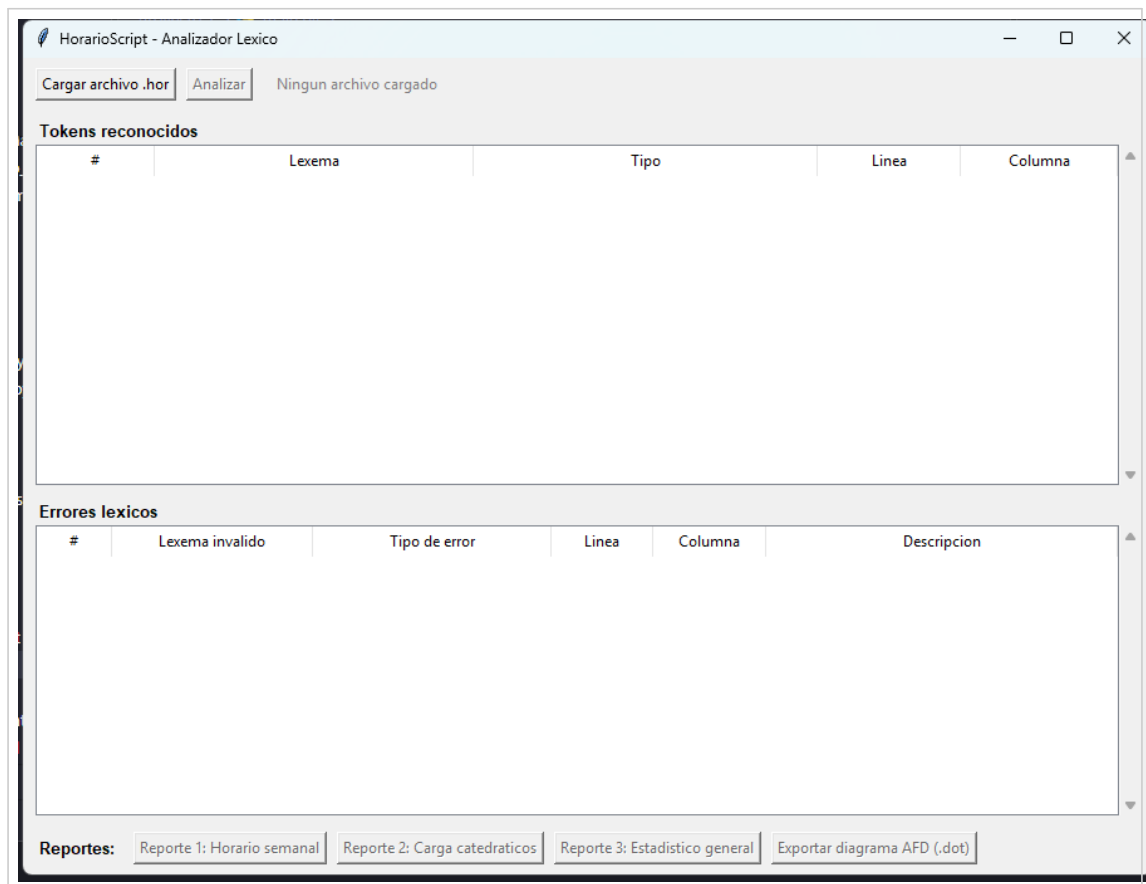


Figura 1. Ventana principal de HorarioScript al iniciar la aplicación.

3. Estructura del Archivo .hor

Un archivo HorarioScript válido se organiza en un bloque raíz HORARIO que contiene cuatro secciones obligatorias: CURSOS, CATEDRATICOS, AULAS y CLASES. Cada elemento dentro de una sección incluye atributos entre corchetes, y las cadenas de texto se escriben entre comillas dobles. A continuación se muestra un fragmento de ejemplo:

```
HORARIO {  
CURSOS {  
curso: "Lenguajes Formales y de Programacion" [codigo: "LFP-0796", credits:  
4],  
};  
CLASES {  
clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101"  
[dia: LUNES, inicio: 07:00, fin: 08:40, seccion: "N"],  
};  
};
```

4. Cómo Cargar y Analizar un Archivo

Paso 1: Cargar el archivo

Se presiona el botón **“Cargar archivo .hor”** ubicado en la parte superior de la ventana. Se abre un explorador de archivos filtrado por la extensión .hor. Una vez seleccionado el archivo, su nombre aparece junto al botón y el botón **“Analizar”** se habilita.

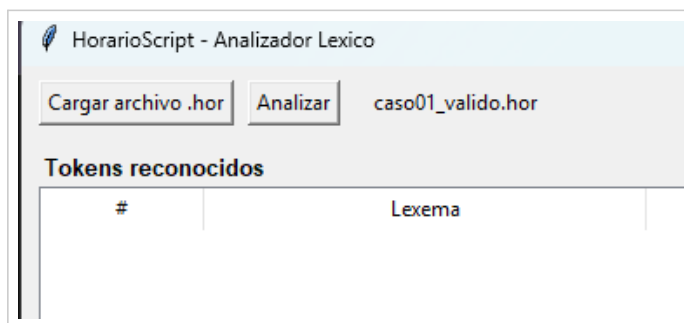


Figura 2. Archivo cargado (caso01_valido.hor) y botón Analizar habilitado.

Paso 2: Analizar el archivo

Al presionar **“Analizar”**, el sistema ejecuta el analizador léxico sobre el contenido del archivo. Se pueblan automáticamente la tabla de tokens reconocidos, la tabla de errores léxicos (si los hubiera), y se generan y habilitan los tres reportes HTML junto con el diagrama del AFD en formato DOT.

5. Cómo Interpretar la Tabla de Tokens

La tabla de **Tokens reconocidos** muestra, para cada token identificado por el AFD, cinco columnas: número secuencial, lexema (el texto exacto reconocido), tipo de token (por ejemplo BLOQUE_HORARIO, CADENA, SIMBOLO), línea y columna donde inicia el lexema dentro del archivo original.

Tokens reconocidos				
#	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	## Horario Lenguajes Formales - Segundo Sem	COMENTARIO_LINEA	1	1
2	HORARIO	BLOQUE_HORARIO	2	1
3	{	SIMBOLO	2	9
4	CURSOS	BLOQUE_CURSOS	3	5
5	{	SIMBOLO	3	12
6	curso	ELEMENTO_CURSO	4	9
7	:	SIMBOLO	4	14
8	"Lenguajes Formales y de Programacion"	CADENA	4	16
9	[	SIMBOLO	4	55
10	codigo	PALABRA_RESERVADA	4	56
11	:	SIMBOLO	4	62
12	"LFP-0796"	CADENA	4	64

Figura 3. Tabla de tokens reconocidos tras analizar un archivo válido.

6. Cómo Interpretar la Tabla de Errores Léxicos

La tabla de **Errores léxicos** se pobla únicamente cuando el archivo contiene lexemas inválidos. Cada fila indica el lexema que provocó el error, el tipo de error (CARACTER_NO_RECONOCIDO, CADENA_SIN_CERRAR, HORA_FUERA_DE_RANGO, DIA_NO_RECONOCIDO o CODIGO_MAL_FORMADO), la línea y columna exactas, y una descripción legible del problema. El análisis no se detiene ante el primer error: el sistema continúa leyendo el archivo completo y reporta todos los errores encontrados en una sola ejecución (modo de recuperación de errores).

Errores léxicos					
#	Lexema invalido	Tipo de error	Linea	Columna	Descripcion
1	"Cadena sin cerrar	CADENA_SIN_CERRAR	2	12	Cadena sin cerrar iniciada en línea 2, columna 12
2	@	CARACTER_NO_RECONOCIDO	3	5	Carácter no reconocido: '@' en línea 3, columna 5
3	25:90	HORA_FUERA_DE_RANGO	3	7	Hora fuera de rango: '25:90' en línea 3, columna 7
4	LFP-	CODIGO_MAL_FORMADO	3	13	Código mal formado: 'LFP-' en línea 3, columna 13
5	LUNZ	DIA_NO_RECONOCIDO	3	23	Día no reconocido: 'LUNZ' en línea 3, columna 23

Figura 4. Tabla de errores léxicos mostrando los cinco tipos de error detectados sobre un archivo de prueba.

7. Cómo Abrir y Navegar los Reportes HTML

Una vez completado el análisis, la fila inferior de la ventana muestra cuatro botones: tres para los reportes obligatorios y uno adicional para exportar el diagrama del AFD. Al presionar cualquiera de los botones de reporte, el archivo HTML correspondiente se genera dentro de una subcarpeta reportes/, ubicada junto al archivo .hor cargado, y se abre automáticamente en el navegador predeterminado del sistema.

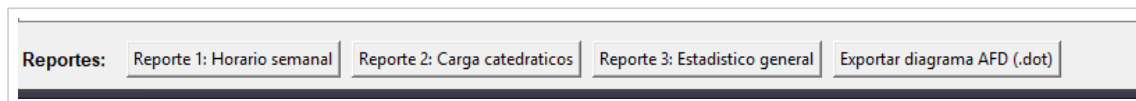


Figura 5. Botones de reportes y exportación del diagrama AFD, habilitados tras el análisis.

7.1 Reporte 1 — Horario Semanal

Presenta la agenda semanal con cada clase programada: día, bloque horario, curso, catedrático, aula, sección y estado. Las clases sin conflicto se marcan como **CONFIRMADO**; si el sistema detecta un choque de horario (mismo catedrático o misma aula, mismo día y bloque traslapado), la fila correspondiente se resalta y se marca como **CHOQUE DE HORARIO**.

Reporte 1 — Horario Semanal						
DÍA	BLOQUE	CURSO	CATEDRÁTICO	AULA	SECCIÓN	ESTADO
LUNES	07:00 - 08:40	Lenguajes Formales y de Programacion	Otto Rodriguez	A-101	N	CONFIRMADO
MARTES	10:20 - 12:00	Bases de Datos 2	Vivian Campos	LAB-3	A	CONFIRMADO

Figura 6. Reporte 1 — Horario semanal, sin choques detectados.

7.2 Reporte 2 — Carga de Catedráticos

Muestra, para cada catedrático registrado en el archivo, su código, categoría, total de horas semanales asignadas, número de cursos y secciones que atiende, y un nivel de carga calculado automáticamente (BAJA, NORMAL, ALTA o SATURADA) según los umbrales definidos en el Manual Técnico.

Reporte 2 — Carga de Catedráticos						
CATEDRÁTICO	CÓDIGO	CATEGORÍA	HORAS/SEMANA	CURSOS	SECCIONES	NIVEL
Otto Rodriguez	DOC-001	TITULAR	1.7	1	1	BAJA
Vivian Campos	DOC-002	INTERINO	1.7	1	1	BAJA

Figura 7. Reporte 2 — Carga de catedráticos.

7.3 Reporte 3 — Estadístico General del Ciclo

Presenta un resumen ejecutivo con los indicadores clave del ciclo procesado: total de cursos, catedráticos, aulas y clases, número de choques detectados, promedio de horas por catedrático, el catedrático con mayor carga y el aula con mayor ocupación. Además incluye una tabla de ocupación por aula, con el porcentaje de uso calculado sobre la capacidad semanal institucional; las aulas con ocupación superior al 80% se resaltan.



Figura 8. Reporte 3 — Estadístico general del ciclo, con KPIs y ocupación por aula.

8. Resumen del Flujo de Uso

1. Ejecutar `python main.py` para abrir la interfaz gráfica.
2. Presionar “Cargar archivo .hor” y seleccionar el archivo a analizar.
3. Presionar “Analizar” para ejecutar el motor léxico.
4. Revisar la tabla de tokens y, si aplica, la tabla de errores léxicos.
5. Abrir cualquiera de los tres reportes o exportar el diagrama del AFD desde los botones habilitados al final de la ventana.